# Fundamentos y Aplicaciones de Realidad Virtual y Aumentada

Dr. Marco Aurelio Nuño Maganda

Universidad Politécnica de Victoria
Laboratorio de Sistemas Inteligentes
mnunom@upv.edu.mx

Octubre de 2026

# Contenido

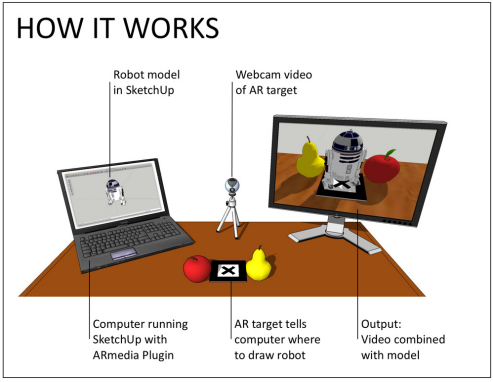
1. Conceptos de Realidad Virtual y Aumentada
2. Programación Móvil
3. Modelado 3D

# Outline

1. Conceptos de Realidad Virtual y Aumentada
2. Programación Móvil
3. Modelado 3D

# Realidad Aumentada (AR)

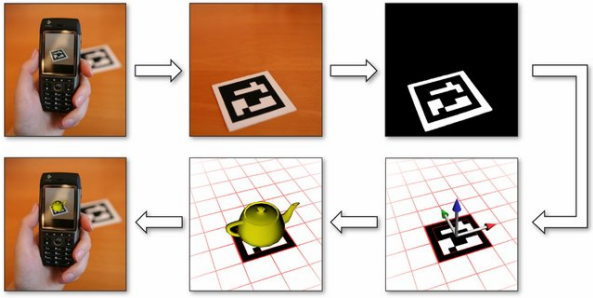
- La AR es una experiencia que traslapa elementos digitales (modelados por computadora) con el mundo físico del usuario (adquirido mediante una cámara).
- Los elementos digitales se combinan con las vistas del mundo real.




* http://photos1.blogger.com/img/m-a310d3b7b46f285189e1d6da63a1afd13be4ffc4.jpg

# Pasos en la detección de marcadores de AR

1. Umbralización.
2. Detección del Marcador.
3. Estimación de Pose y Posición.
4. Empalme del modelo 3D.



* Daniel Wagner and Dieter Schmalstieg. "ARToolKitPlus for Pose Tracking on Mobile Devices". In: *Proceedings of 12th Computer Vision Winter Workshop CVWW07*. Jan. 2007

# Tipos de Aplicación de AR

- Basadas en Localización. Están basada en sensores GPS para determinar la ubicación del dispositivo para crear objetos AR
- Basadas en Visión – Utilizan una cámara, aunque también es posible incorporar sensores (compass, acelerómetros, giroscopios, etc).
  - Requieren Marcadores (Marker) – Localizan un patrón o marcador QR y renderizan un objeto 3D basado en su localización en el espacio real.
  - No requieren marcadores (Markerless)– Se emplean esquinas y puntos característicos del espacio real

* https://fswa-net.com/index.php/news/use-of-ar-technology

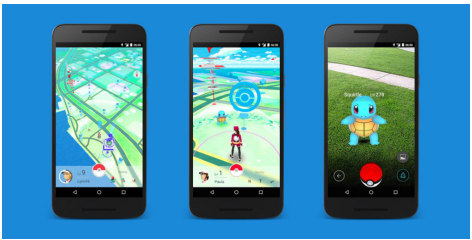
# Aplicaciones de RA

- Aplicaciones principales: Arquitectura, Cosméticos, Contenido social, Marketing, Juegos, etc

- Houzz



- Pokemon Go



# Realidad Virtual - Antecedente histórico

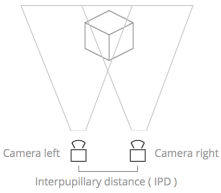
- Un estereoscopio proporciona imágenes separadas para cada ojo mediante lentes individuales, donde cada imagen tiene una variante en el angulo de captura y un desplazamiento horizontal.
- El cerebro de una persona con una percepción binocular normal de la profundidad al utilizar el estereoscopio “mezcla” ambas imagenes para crear una “ventana estereoscópica”

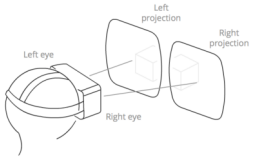






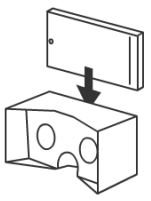
How to create stereoscopic 3D images



# Realidad Virtual (VR)

- La Realidad virtual (RV) emplea modelos y simulaciones por computadora que permite a una persona interactuar con un entorno visual artificial tridimensional (3D)
- En un formato típico de RV, un usuario lleva un casco con una pantalla estereoscópica para ver imágenes animadas de un entorno simulado
- El dispositivo más económico para aplicaciones de RV es un teléfono inteligente



Head mounted display (HMD)





* https://reference.codeproject.com/book/dom/webvr_api/webvr_concepts

# Costos de Dispostivos HeadSets para VR

- Meta Quest 3 (499 USD)
- Sony PlayStation VR2 (599 USD)
- Meta Quest Pro (900 USD)
- Valve Index VR Kit (1350 USD)
- HTC Vive Pro 2 (1400 USD)





# Relación entre RA/RV - Teléfonos Inteligentes

Los teléfonos inteligentes son una de las principales plataformas para sistemas de **realidad aumentada (AR) y realidad virtual (VR)**:

- Tienen hardware avanzado (cámaras, sensores de movimiento, procesadores gráficos) que permiten ejecutar experiencias inmersivas de AR y VR sin necesidad de equipos especializados.
- Existen accesorios como **gafas VR para móviles** (ej. Google Cardboard, Samsung Gear VR) que convierten un teléfono en un visor de realidad virtual.
- Existen herramientas para crear apps de RA y RV
- Muchas aplicaciones combinan AR con inteligencia artificial para ofrecer experiencias interactivas y personalizadas.
- Gran cantidad de aplicaciones prácticas

# Recorridos Virtuales y Uso de Teléfonos Inteligentes

**¿Qué son los recorridos virtuales?**

- Son representaciones digitales interactivas de espacios reales o simulados.
- Se utilizan en turismo, educación, bienes raíces y museos.

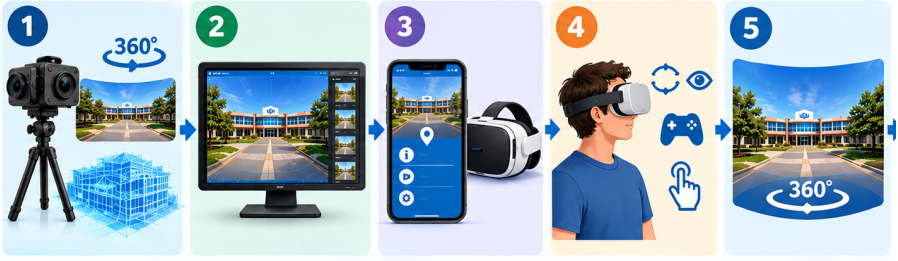



Image generated by AI assistant (ChatGPT) based on the prompt by Marco Aurelio Nuño-Maganda, Oct 14th, 2026.

# Outline

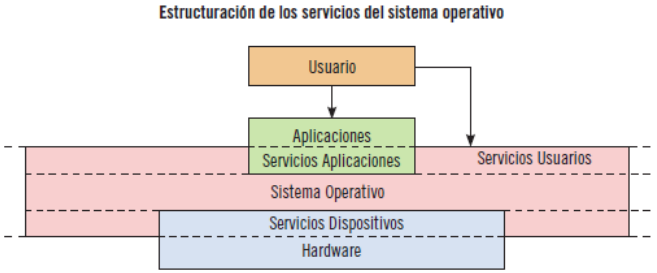
1 Conceptos de Realidad Virtual y Aumentada

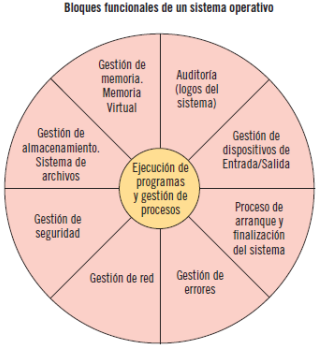
2 Programación Móvil

3 Modelado 3D

# Sistema Operativo

Un Sistema Operativo (SO) es un programa (software) que al arrancar la computadora** se encarga de gestionar todos los recursos del sistema informático permitiendo así la comunicación entre el usuario y la computadora.




https://reader.digitalbooks.pro/content/preview/books/38230/book/OEBPS/Text/c1.html

# Sistemas Operativos para PCs









# Telefono Celular No-inteligente vs Telefono Celular Inteligente

## Teléfono No-inteligente

- Su funcionalidad principal era la comunicación (llamadas o mensajes) a través de la red celular (GSM)

## Teléfono inteligente

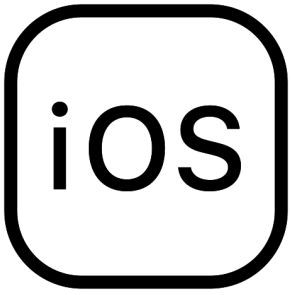
- Interfaz de entrada: Pantalla Touch (a color, de alta definición)
- Conexión a Internet: WiFi, GSM (4G o 5G)
- Comunicación con otros dispositivos: Bluetooth, NFC
- Cámaras (Frontal y Posterior)






# Sistemas Operativos para Telefonos Inteligentes

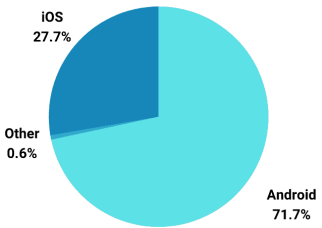




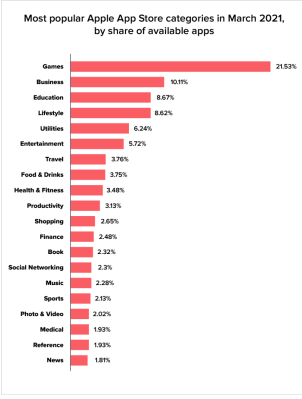

# Android

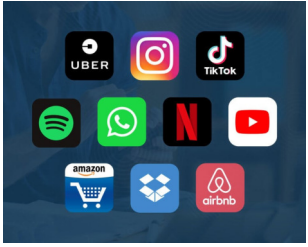
- Android es un sistema operativo móvil basado en Linux
- Principalmente orientado a dispositivos de pantalla táctil (Smartphone, tablets, smartwatches, etc)
- Fue desarrollado por Android Inc (Adquirida por Google en 2005)
- Vinculado con un grupo de empresas (HTC, Sony, Motorola, Samsung, LG, Lenovo, entre otras) para la creación de un SO común para sus dispositivos
- A la fecha (Q1 2023), los teléfonos con SO Android concentran mas del 70% del mercado global.



# Aplicaciones Móviles

- Ejecutadas en el teléfono
- La entrada de datos es mediante un teclado “virtual”
- El apuntador del raton es la pantalla
- Incluyen una interfaz de usuario gráfica (GUI)
- Es posible descargar miles de éstas en nuestros dispositivos




https://www.netsolutions.com/insights/top-10-most-popular-apps-2018/

# Outline

1 Conceptos de Realidad Virtual y Aumentada

2 Programación Móvil

3 Modelado 3D

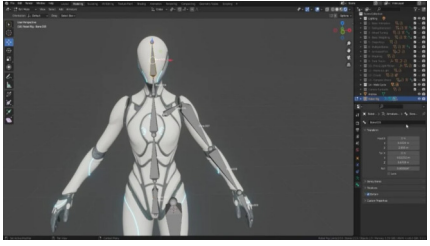
# Gráficos por Computadora

- Es la rama de las CC encargada de la producción de imágenes y animaciones empleadas en juegos de computadora y simulaciones, en algunos casos incluyendo elementos fotorealisticos.
- Se requieren conocimientos de geometría, algebra, cálculo, física, programación (estructura de datos).
- Existen liberias de bajo nivel (OpenGL) hasta frameworks (Unity, Unreal).



# ¿Qué es Blender?

- Blender es un software de modelado, animación y renderizado 3D de código abierto.
- Es utilizado en diversas industrias como animación, efectos visuales, videojuegos y diseño industrial.
- Permite modelar objetos 3D con movimiento articulado basado en nodos y operaciones.
- Permite modelado poligonal, simulaciones físicas y animación.



# Aplicaciones de Blender

- **Animación y cine:** Usado en películas y cortos animados como "Spring" y "Sintel".
- **Videojuegos:** Creación de modelos y animaciones para motores como Unity y Unreal Engine.
- **Arquitectura y diseño:** Visualización de espacios en 3D con realismo.
- **Impresión 3D:** Modelado y exportación de archivos para fabricación.

